



ACTIVIDAD AUTÓNOMA APRENDIZAJES UNIDAD II

Estudiante	KIARA SALOMÉ CONDOY MOROCHO
Paralelo	A
Professor	Ing. Cristian Narváez G. Mg.Sc.
Unidad	2
Fecha	29/06/2026

Desarrollo

Los aprendizajes adquiridos esta unidad mediante las actividades de Aprendizaje Práctico Experimental (APE) 06, 07, 08 y 09 involucran, específicamente los siguientes temas:

0.1. APE 006: Distribuciones Continuas Notables

En el presente APE, se pudo observar el comportamiento de variables continuas, modelado de la Curva Normal, cálculo de probabilidades (área bajo la curva), estandarización (valores Z) y métodos para validar si los datos siguen una distribución normal (Gráficos Q-Q y test analítico de Shapiro-Wilk).

- **Desarrollo de la práctica:** Con Python, se crearon funciones teóricas de densidad de probabilidad y se sombrearon áreas de interés para calcular probabilidades. Asimismo, se compararon los cuantiles teóricos de una distribución normal contra los cuantiles empíricos trazando un gráfico Q-Q.
- **Dificultades algorítmicas superadas:** No comprendía los conceptos de Gráficos Q-Q y test analítico de Shapiro-Wilk, a su vez, se me dificultaba el relacionarlos con el comportamiento de variables continuas. Pero gracias a que se los aplicó en el dataset de trabajo, pude comprender mejor estos conceptos.
- **Aplicación al Dataset Regional:** Se seleccionó la variable cuantitativa continua `tc_loss_ha_2024` (pérdida de cobertura arbórea en 2024). Primero se calcularon la media y la desviación estándar para intentar pronosticar la probabilidad de escenarios críticos de deforestación. Sin embargo, el objetivo principal fue aplicar el Test de Shapiro-Wilk a estos datos reales para demostrar que, en la ingeniería, asumir ceguera estadística (creer que un fenómeno extremo como la pérdida forestal es "normal" sin validarlo matemáticamente) es un error grave que invalida los cálculos predictivos.

0.2. APE 007: Distribuciones Muestrales y Teorema del Límite Central (TLC) mediante Simulación Estocástica

En el presente APE, se analizó el Teorema del Límite Central, simulación estocástica (método Monte Carlo), la Ley de los Grandes Números y el análisis del decaimiento del Error Estándar.

- **Desarrollo de la práctica:** Se comenzó generando matemáticamente una población "universo" fuertemente asimétrica (exponencial). Mediante bucles en Python, se extrajeron múltiples muestras de esa población para calcular sus medias y graficarlas. También se crearon bucles iterando el tamaño de la muestra ($n=5,10,30...500$) para evidenciar cómo el "Error Estándar de la media" se hace más pequeño y preciso al recolectar más datos.
- **Dificultades algorítmicas superadas:** Se me dificultó el aprendizaje acerca del error estándar, no comprendía su significado y su importancia en la recolección de datos. Sin embargo, al entender que este se hace más pequeño al recolectar más datos, comprendí su papel en la



- **Aplicación al Dataset Regional:** Como la variable de deforestación regional tiene un comportamiento asimétrico severo, se aplicó la técnica de Bootstrapping o remuestreo. Se extrajeron 500 muestras aleatorias de 40 registros cada una a partir de la variable `tc_loss_ha_2024`. Al graficar la distribución de estas medias muestrales en un histograma, se comprobó visualmente que la forma convergía en una campana de Gauss clásica, validando que gracias al TLC es posible realizar predicciones estandarizadas sin importar qué tan asimétricos sean los datos de deforestación originales.

0.3. APE 008: Inferencia Estadística: Estimación de Parámetros e Intervalos de Confianza (Z y T de Student)

En el presente APE, se realizó la construcción e interpretación de Intervalos de Confianza (IC) para medias poblacionales. Uso de la distribución normal (Z) para muestras grandes y la distribución T de Student para muestras pequeñas y realizar un análisis de la relación entre el Nivel de Confianza y el margen de error.

- **Desarrollo de la práctica:** Se utilizaron parámetros de la media y desviación estándar, y el error estándar para calcular los límites inferior y superior. Se generaron gráficas para demostrar el "Principio de Rendimientos Decrecientes", evidenciando que exigir un 99% de certeza estadística dispara masivamente el tamaño del margen de error o cuadruplicar los costos de muestreo.
- **Dificultades algorítmicas superadas:** No comprendía la relación entre el margen de error y el nivel de confianza, sin embargo, con las pruebas dadas y mediante el uso de la lógica me pude dar cuenta del porque el 95% de certeza estadística es lo ideal.
- **Aplicación al Dataset Regional:** Se extrajo una muestra pequeña de $n=25$ regiones de la misma variable `tc_loss_ha_2024`, como $n < 30$ y la desviación de la población era desconocida, se aplicó metodológicamente la Distribución T de Student para calcular el intervalo de confianza al 95%. Mediante un gráfico de barras de error, se descubrió el rango exacto dentro del cual se encuentra la verdadera media real de deforestación regional, compensando así la falta de información.

0.4. APE 009: Inferencia Estadística: Pruebas de Hipótesis Paramétricas (Z y T) y Análisis del Valor-p

En el presente APE, se estudió la inferencia estadística, formulación de hipótesis nulas y alternativas, pruebas Z y T, cálculo e interpretación del "Valor-p", y el análisis sobre cómo el Big Data influye en la sensibilidad de las pruebas.

- **Desarrollo de la práctica:** Se utilizaron casos como el tiempo de carga de aplicaciones web para aprender a ejecutar pruebas paramétricas en Python. También se creó una simulación alterando logarítmicamente el tamaño de muestra desde 10 hasta 100,000 para evidenciar que, en tamaños inmensos, un Valor-p pequeño puede alertar sobre diferencias matemáticas que en la práctica o en la ingeniería no tienen relevancia real.
- **Dificultades algorítmicas superadas:** Cometí uno de los errores más comunes de creer que el Valor-p es la probabilidad de que la hipótesis sea cierta, pero comprendí que eso es falso al analizar su definición formal de que es la probabilidad de obtener unos datos tan extremos, asumiendo que la Hipótesis Nula (H_0) fuera verdad.
- **Aplicación al Dataset Regional:** Se construyó una nueva métrica unificada en el dataframe sumando todas las columnas anuales para crear la variable `total_loss_ha_2001-2024` (pérdida forestal histórica total). Se probó la hipótesis nula de que la deforestación promedio no superaba las 5,000 hectáreas ($H_0: \mu \leq 5000$). La prueba T arrojó un Valor-p extremadamente bajo (0.0000), menor al nivel de significancia $\alpha=0.05$. Esto sirvió para concluir que se rechaza la hipótesis nula y que existe evidencia fuerte de que la pérdida histórica real de cobertura arbórea ha sido estadísticamente y preocupantemente superior a las 5,000 hectáreas en promedio por región.